

Maurice Bastard

Curriculum Vitae

Aix-la-Chapelle (Aachen)
Allemagne

✉ contact@mauricebastard.de

🌐 mauricebastard.de



Formation

- 04/2025–12/2026 **Master of Science, Computational Engineering Science,**
RWTH Aachen University, Aix-la-Chapelle, Allemagne
Mémoire de Master : In-Silico Shape Optimization of Catalyst Pellets Using Physics-Based Packed Bed Simulations and Machine Learning
- 10/2014–03/2025 **Bachelor of Science, Computational Engineering Science,**
RWTH Aachen University, Aix-la-Chapelle, Allemagne
Mémoire de Bachelor : Numerical Representation of Polydispersity Using EQMOM
- 08/2006–08/2014 **Baccalauréat (Abitur),**
Diplôme d'accès à l'enseignement supérieur général, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Expérience professionnelle

- 06/2026–12/2026 **Assistant de recherche / Mémoire de Master,**
IHE-3 – Forschungszentrum Jülich, Jülich, Allemagne
- Développement d'un pipeline de simulation automatisé pour l'analyse structurelle de lits fixes de catalyseurs
 - Modélisation 3D paramétrique de formes de pellets (Python/Blender) et simulations physiques d'empilement avec le Packed Bed Generator (PBG)
 - Conception d'une interface Python pour le calcul automatisé des caractéristiques géométriques du lit (porosité, surface spécifique) à partir de fichiers STL
 - Intégration dans un framework d'optimisation multi-objectif (ex. NSGA-II/PyGMO) afin d'identifier des morphologies optimales de catalyseurs
 - Gestion et maintenance des dépôts de code, automatisation des flux de travail de calcul et de post-traitement sur clusters HPC Linux
- 01/2023–08/2026 **Assistant scientifique de recherche,**
FVT – Chaire de Génie des Procédés, RWTH Aachen University, Aix-la-Chapelle, Allemagne
- Conception, réalisation et documentation précise d'essais en laboratoire sur un réacteur à boucle multiphasique pour caractériser l'hydrodynamique
 - Développement de simulations CFD pour la modélisation de l'écoulement au sein du réacteur
 - Programmation d'outils d'analyse numérique en Python et MATLAB pour le traitement des données de capteurs et le suivi de particules
 - Intégration, encadrement et soutien technique d'assistants étudiants
- 01/2022–12/2022 **Étudiant salarié – Production & Logistique,**
Saint-Gobain Vetrotex, Litomyšl, République tchèque
- Analyse et optimisation des processus de production et de logistique pour réduire les temps d'arrêt
 - Coordination et mise en œuvre d'améliorations opérationnelles en étroite collaboration avec des équipes internationales

- 06/2019–12/2021 **Étudiant salarié – Développement logiciel & Analyse,**
Saint-Gobain Vetrotex, Aix-la-Chapelle, Allemagne
- Développement d'un logiciel d'automatisation pour la détection d'ensimage (Sizing Detection) en Visual Basic, C++ et Python
 - Réalisation d'analyses concurrentielles et de marché pour orienter le positionnement stratégique à l'échelle industrielle
 - Organisation et animation de sessions de formation logicielle sur Microsoft Teams pour des équipes commerciales internationales
- 02/2018–06/2019 **Étudiant salarié – Événementiel & Gestion de données,**
Saint-Gobain Adfors, Aix-la-Chapelle, Allemagne
- Organisation et logistique de conférences, salons professionnels et séminaires en Allemagne, incluant le montage et la tenue de stands
 - Conception de bases de données, analyse et visualisation de données; utilisation pratique de SAP
 - Suivi client et développement de partenariats commerciaux à long terme

Publications

- 2026 **Co-auteur :** *Fluid dynamic characterization and operating window analysis of a pilot-scale multiphase loop reactor for biotechnological applications.*
 Juillet 2026 – Chemical Engineering Research and Design.
DOI : doi.org/10.1016/j.cherd.2026.06.054

Langues

- Compétences linguistiques Français (langue maternelle), Allemand (langue maternelle), Anglais (courant / professionnel)

Compétences techniques

- HPC & Calcul parallèle **Parallélisation :** MPI, OpenMP, CUDA, OpenACC
Calcul numérique & Optimisation : Eigen, NSGA-II, PyGMO
- Frameworks de simulation **Physique & Écoulements (CFD) :** OpenFOAM, LAMMPS, Modelica
Mécanique des structures : Méthode des Éléments Finis (FEM)
- Programmation & Outils **Langages :** C++, Python, Fortran, MATLAB, Java
Méthodes & Environnement : Agile/Scrum, Git, CMake, Linux/Unix, L^AT_EX
- IA & Apprentissage automatique **Frameworks & Modèles :** PyTorch, YOLO
Développement assisté par IA : Cursor, Claude, OpenCode
- Visualisation & Conception 3D **Interface & Rendu :** Qt, OpenGL
CAO & 3D : Blender, Allplan, Inventor, Impression 3D (CAO/FAO)
Analyse de données : Origin
Production multimédia : Adobe Photoshop, After Effects, GIMP

Centres d'intérêt

- Loisirs Escalade, ski, voyages, production photo et vidéo, tennis, badminton
- Projets informatiques Site web personnel et portfolio en ligne
 Assistant domotique personnalisé basé sur l'IA
 Bot Telegram de suivi en temps réel de vols de montgolfières
 Application web 3D interactive pour la visualisation de traces de ski de randonnée et d'itinéraires alpins